

TB Ring Modulation

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Frequency, Shape, Tone, Mix, yumuřatma ve fabrika programlarına sahip, geliştirilmiş dahili taşıyıcı halka modülatörü.



Katalog sürümü: 1.0.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 6

1. Ürünün amacı

Frequency, Shape, Tone, Mix, yumuşatma ve fabrika programlarına sahip, geliştirilmiş dahili taşıyıcı halka modülatörü.

Halka modülasyonu güçlüdür ancak genellikle harici taşıyıcı yönlendirmesi nedeniyle yavaşlar. TB Ring Modulation kendi taşıyıcısını 0,1 Hz'den 5 kHz'e kadar sağlar; tremolo, darbeler, robotik konuşma, zil benzeri yan bantlar ve dört ana ses kontrolüyle sıra dışı metalik dokuları kapsar.

Hangi sonucu yaratır?

- Yavaş tremolo ve darbeli genlik hareketi
- Metalik toplam ve fark yan bantları
- Robotik sesler ve ayarlanmış perküsyon
- Simple harici yönlendirme olmadan otomasyon

Sinyal akışı

Input x dahili taşıyıcı osilatör -> taşıyıcı Shape -> Tone filtreleme -> Mix -> çıkış

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Frequency

İşitilebilir aralığın altında Frequency tremolo gibi davranır. Ses aralığına girdikçe yeni toplam ve fark yan bantları ana etki haline gelir.

Shape

Taşıyıcı dalga formunu Sine'den dağıtılan kontrol eşlemesinde giderek daha sert şekillere doğru hareket ettirir. Daha düzgün şekiller daha temiz yan bantlar üretir; daha sert şekiller daha fazla harmonik aile ekler.

Tone

Modülasyondan sonra kenarı ve parlaklığı kontrol ederek üst spektral odağı 500 Hz ile 20 kHz arasında ayarlar.

Mix

Halka modülasyonlu sinyali orijinal ile karıştırır. Kısmi Mix satış konuşması kimliğini korur; tam ıslak, yan bant yapısını ortaya çıkarır.

Programlar ve yumuşatma

Programlar Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands ve Digital Insect'yi kapsar. Parametre ve bypass yumuşatma, otomasyon sırasındaki tıklamaları azaltır.

3. Hızlı başlangıç

1. Efeki öğrenmek için Mix değerini yüzde 100'e ayarlayın.
2. Frequency alt sestenden duyulabilir aralığa doğru kaydırın.
3. Yan bant yoğunluğu için Shape ögesini seçin.
4. Sertliği kontrol etmek için Tone kullanın.

5. Orijinal notu geri yüklemek için Mix değerini azaltın.
6. Geçişler için Frequency'yi yavaşça veya tasarlanan hareket için ritmik olarak otomatikleştirin.

4. Pratik iş akışları

Hafif tremolo

1. Frequency değerini yaklaşık 20 Hz'nin altına ayarlayın.
2. Pürüzsüz bir Shape kullanın.
3. Mix'yi tadına ayarlayın ve Tone'yi açık bırakın.

Beklenen sonuç: Seviye güçlü bir metalik spektrum oluşturmada titrer.

Robot sesi

1. Frequency'yi düşük-orta ses aralığına ayarlayın.
2. Daha sert bir Shape kullanın.
3. Ünsüz harfler keskinleşirse Tone değerini düşürün.
4. Mix değerini yüksek tutun.

Beklenen sonuç: Ses perdesi mekanikleşirken ve yan bant açısından zenginleşirken konuşma ritmini korur.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Taşıyıcı ve kaynak ilişkileri hizalanmadıkça halka modülasyonu uyumsuzdur.
- High frekansları ve sert şekiller parlak olabilir.
- Dahili taşıyıcı kaynak perdesini izlemez.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.

- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 6 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 to 5000	120	Otomatikleştirilebilir	Bu işlev tarafından kullanılan ana frekansı, notayı veya spektral merkezi ayarlar.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 to 100.0	50.0	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine to Square	Sine	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 to 20000	12000	Otomatikleştirilebilir	Tone için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.